

Manuel de Révision Approfondi : Initiation au Métier de Spécialiste (SSD)

Module 1 : Contexte Organizationnel et Fondations

1.1 L'Organisation comme Système

Une organisation n'est pas une entité statique, mais un système dynamique visant à transformer des **données brutes** (matière première) en **décisions stratégiques** (produit fini). * **Les Composantes (Le triangle de la valeur)** : * **Humaines** : Experts (Spécialistes SSD), Décideurs (Managers), Utilisateurs finaux. * **Matérielles** : Data Centers, Serveurs Cloud (Azure/AWS), terminaux, réseaux. * **Financières/Immatérielles** : Budget projet, propriété intellectuelle, réputation. * **Types de Structures et Enjeux Data** : * **Grandes Entreprises** : Silos de données complexes, enjeux de gouvernance et de sécurité massifs. * **Startups (Scale-ups)** : Architectures agiles, besoin de vélocité, "Data-Centric" par défaut. * **Secteur Public** : Transparence (Open Data), interopérabilité entre ministères, éthique citoyenne.

1.2 Le Spécialiste comme "Traducteur"

Le métier de SSD n'est pas purement technique. Il se situe à l'intersection de deux mondes : * **Monde Métier (Business)** : Comprendre les KPIs (Indicateurs de performance), les processus de vente, la logistique. * **Monde Technique (IT)** : Maîtriser le SQL, le Python, les architectures Cloud et les pipelines ETL. * **Le Défi** : Traduire un besoin flou ("Je veux vendre plus") en une solution technique précise ("Pipeline de recommandation basé sur l'historique d'achat").

Module 2 : Méthodologies de Projet (Le Grand Duel)

2.1 Le Modèle en Cascade (Waterfall)

- **Principe** : Linéaire et séquentiel. Chaque phase (Analyse -> Conception -> Dev -> Test -> Déploiement) doit être validée par une "porte de sortie" documentaire avant la suite.
- **Avantages** : Prédicibilité budgétaire, documentation parfaite, idéal pour les projets à exigences fixes (réglementaire).
- **Risque majeur : L'Effet Tunnel** : Absence de visibilité pour le client durant des mois, menant souvent à un produit obsolète ou inadéquat à la livraison.

2.2 Le Modèle en V

- **Innovation** : Introduit une symétrie. Pour chaque niveau de conception (haut niveau, détaillé), il existe un niveau de test correspondant (Recette,

Intégration, Unitaire).

- **Bilan** : Plus robuste que la cascade, mais reste rigide face au changement.

2.3 L'Approche Agile (Scrum/Kanban)

- **Philosophie** : Itérative et incrémentale. Le projet avance par cycles courts (Sprints de 2-4 semaines).
 - **Le Manifeste Agile** : Priorité aux individus et interactions, au logiciel opérationnel, à la collaboration client et à l'adaptation au changement.
 - **Points Forts** : Feedback rapide, réduction drastique de l'effet tunnel, flexibilité totale.
-

Module 3 : Rôles et Responsabilités (Scrum & Data)

3.1 Les "Responsabilités" Scrum (Accountabilities)

- **Product Owner (PO)** : Maximise la **VALEUR**. Propriétaire du Backlog, il définit le "Quoi".
- **Scrum Master (SM)** : Maximise l'**EFFICACITÉ**. Coach de l'équipe, il élimine les obstacles et protège le focus.
- **Les Développeurs** : Créent l'**INCRÉMENT**. Inclut les codeurs, mais aussi les testeurs et les analystes.

3.2 Profils Spécifiques dans un Projet Data

- **L'Architecte** : Garant de la **PÉRENNITÉ**. Il dessine les plans (Cloud vs Local, sécurité, scalabilité).
 - **L'Analyste d'Affaires (BA)** : Garant de la **COHÉRENCE**. Il rédige les spécifications fonctionnelles.
 - **Le Testeur (QA)** : Garant de la **CONFORMITÉ**. Il définit la "Definition of Done" et cherche les failles.
-

Module 4 : IA et Spécialiste "Augmenté"

4.1 L'IA comme Pilier du Workflow

L'IA n'est pas un gadget, c'est un multiplicateur de force : * **Nettoyage** : Identification automatique d'anomalies complexes. * **Code** : Génération de templates SQL/Python pour accélérer le développement. * **Documentation** : Traduction technique pour les non-initiés.

4.2 L'Art du Prompt Engineering

Un bon prompt pour un SSD doit contenir : 1. **Rôle** (ex: "Tu es un architecte Azure Senior") 2. **Contexte** (ex: "Nous migrons une base SQL de 10To") 3.

Tâche (ex: “Compare deux stratégies de partitionnement”) 4. **Contraintes** (ex: “Temps d’arrêt $< 2h$, coût minimal”) 5. **Format** (ex: “Tableau comparatif avec recommandation finale”)